UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
Centro de Desenvolvimento Académico

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises

MÓDULO 6

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
PARA REVISÃO SISTEMÁTICA

Definição, operacionalização, aplicação e documentação dos critérios de selecção dos estudos

Apresentação do módulo

Enquadramento

Os critérios de elegibilidade determinam quais os estudos que podem contribuir para a síntese da evidência numa revisão sistemática.

- Definem regras explícitas de inclusão e exclusão.
- Devem ser estabelecidos antes da selecção formal.
- Reduzem decisões arbitrárias e potenciais enviesamentos.
- Reforçam a transparência metodológica.
- Permitem reproduzir o processo de selecção.

Ideia central

A elegibilidade deve resultar da pergunta de investigação e das regras previamente estabelecidas no protocolo.

Resultados de aprendizagem

No final do módulo, o formando deverá ser capaz de:

1. Definir critérios de inclusão e exclusão.
2. Relacionar os critérios com a pergunta de investigação.
3. Especificar população, contexto e desenhos metodológicos.
4. Definir resultados de interesse.
5. Justificar restrições temporais, linguísticas e geográficas.
6. Aplicar critérios de forma consistente.
7. Documentar razões de exclusão.
8. Construir uma matriz de elegibilidade.
9. Resolver divergências entre revisores.

Estrutura da apresentação

1. Fundamentos da elegibilidade
2. Inclusão e exclusão
3. Pergunta de investigação
4. População e contexto
5. Resultados de interesse
6. Restrições e justificação
7. Fluxo de selecção
8. Árvore de decisão
9. Matriz de elegibilidade
10. Concordância entre revisores
11. Erros metodológicos
12. Actividade prática
13. Avaliação e consolidação

1. O que são critérios de elegibilidade?

Definição

São regras previamente estabelecidas que determinam as condições que os estudos devem satisfazer para serem incluídos numa revisão sistemática.

A elegibilidade permite:

- Delimitar o âmbito da revisão.
- Seleccionar estudos relevantes.
- Aplicar decisões consistentes.
- Justificar inclusões e exclusões.
- Documentar o percurso metodológico.

Princípio metodológico

Os critérios devem ser definidos antes da avaliação formal dos estudos, evitando decisões orientadas pelos resultados encontrados.

Elegibilidade, pesquisa e qualidade metodológica

Procedimento	**Função**
Estratégia de pesquisa	Identifica registos potencialmente relevantes nas bases de dados.
Critérios de elegibilidade	Determinam se os estudos satisfazem as condições do protocolo.
Avaliação da qualidade metodológica	Aprecia limitações e possíveis fontes de enviesamento nos estudos.

Atenção

Um estudo pode ser elegível e, posteriormente, apresentar limitações metodológicas importantes.

Representação operacional da elegibilidade

A decisão de elegibilidade pode ser representada por:

$$E_i = \begin{cases} 1, & \text{se o estudo } i \text{ satisfaz os critérios;} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Durante a triagem, pode utilizar-se uma terceira classificação:

$$E_i \in \{\text{Incluir}, \text{Excluir}, \text{Incerto}\}.$$

- **Incluir:** critérios satisfeitos.
- **Excluir:** pelo menos uma condição obrigatória não satisfeita.
- **Incerto:** informação insuficiente para decidir.

Procedimento

A classificação "Incerto" deve conduzir à verificação do texto integral ou à obtenção de informação adicional.

Representação lógica dos critérios

Quando várias condições devem ser satisfeitas simultaneamente:

$$E_i = P_i \land C_i \land D_i \land O_i \land R_i$$

- P_i População ou unidade de análise.
- C_i Contexto ou fenómeno.
- D_i Desenho metodológico.
- O_i Resultados de interesse.
- R_i Restantes regras do protocolo.

Interpretação

A elegibilidade depende da combinação das dimensões definidas como obrigatórias no protocolo.

2. Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão especificam as características que um estudo deve apresentar para ser considerado elegível.

Dimensões principais

- População.
- Fenómeno ou intervenção.
- Contexto.
- Desenho metodológico.
- Resultados.

Outras dimensões

- Tipo de publicação.
- Período temporal.
- Língua.
- Disponibilidade da informação.
- Suficiência dos dados.

Exemplo

Incluir estudos empíricos realizados no ensino superior que avaliem aplicações de inteligência artificial em processos de ensino e aprendizagem.

Critérios de exclusão

Identificam condições que tornam um registo inelegível.

- População fora do âmbito definido.
- Fenómeno não pertinente.
- Desenho não abrangido pelo protocolo.
- Contexto fora do âmbito da revisão.
- Tipo documental não elegível.
- Publicação fora do intervalo definido.
- Informação indispensável insuficiente, após verificações.

Distinção importante

A indisponibilidade do texto integral deve ser documentada separadamente da exclusão por inadequação científica.

Exemplos de inclusão e exclusão

Dimensão	**Inclusão**	**Exclusão**
População	População definida na pergunta	População não abrangida
Fenómeno	Fenómeno directamente investigado	Tema não pertinente
Desenho	Desenho admitido no protocolo	Desenho não elegível
Resultados	Resultados relevantes	Resultados sem relação com a pergunta
Período	Dentro do intervalo definido	Fora do intervalo aplicável
Documento	Tipo previsto no protocolo	Tipo documental não elegível

Recomendação

Cada critério de exclusão deve corresponder a uma regra clara e verificável.

Requisitos de um bom critério

1. **Explícito:** formulado sem ambiguidades.
2. **Operacional:** verificável através de informação concreta.
3. **Relevante:** relacionado com a pergunta.
4. **Justificado:** sustentado por razões científicas.
5. **Reproduzível:** aplicável consistentemente por diferentes revisores.

Questão para reflexão

Dois revisores independentes conseguiriam aplicar o mesmo critério e chegar a decisões semelhantes?

3. Consistência entre pergunta e critérios

Os critérios devem resultar directamente da pergunta de investigação.

Pergunta demasiado ampla

- Produz evidência heterogénea.
- Dificulta a síntese.
- Pode misturar fenómenos distintos.

Pergunta excessivamente restritiva

- Pode excluir evidência pertinente.
- Reduz o número de estudos.
- Limita a generalização.

Objectivo

Encontrar um equilíbrio entre abrangência científica e coerência metodológica.

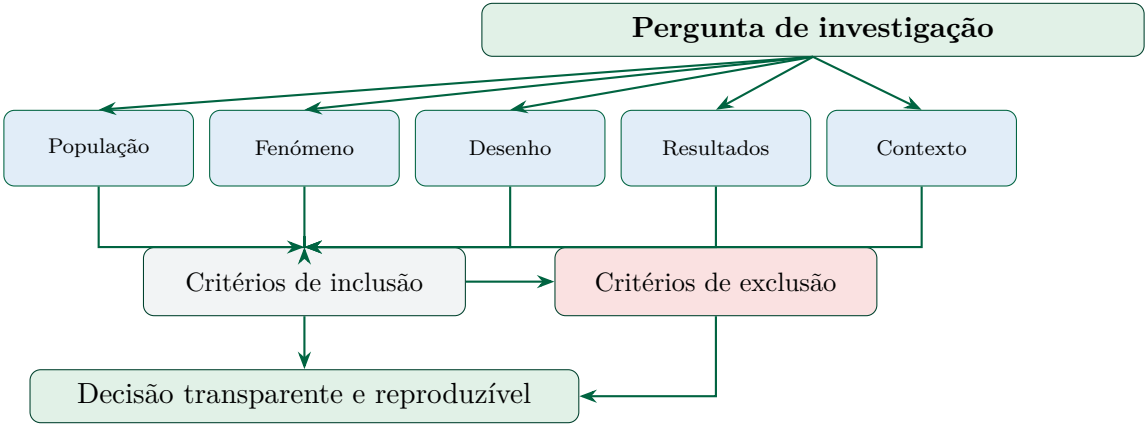
Estruturas para formular perguntas

Estrutura	Componentes	Utilização
PICO	População, Intervenção, Comparador, Resultado	Perguntas de intervenção
PECO	População, Exposição, Comparador, Resultado	Exposição e associações
PCC	População, Conceito, Contexto	Revisões de âmbito
SPIDER	Amostra, Fenómeno, Desenho, Avaliação, Tipo de investigação	Perguntas qualitativas e experiências

Nota

A estrutura deve ser escolhida de acordo com o objectivo da revisão. Não é necessário forçar todas as perguntas a uma única estrutura.

Da pergunta à decisão de elegibilidade



4. População ou unidade de análise

A população deve ser descrita com precisão suficiente para distinguir estudos elegíveis de estudos não elegíveis.

Exemplos de unidades

- Pessoas e grupos.
- Instituições de ensino.
- Regiões e países.
- Sistemas tecnológicos.

Outras unidades

- Conjuntos de dados.
- Documentos e publicações.
- Séries temporais.
- Unidades experimentais.

Exemplo

Numa revisão sobre inteligência artificial no ensino superior, a população pode corresponder a estudantes universitários, docentes ou instituições de ensino superior.

Contexto e fenómeno de investigação

Contexto: define as condições em que o fenómeno é investigado.
Pode incluir:

- ambiente institucional;
- localização geográfica;
- condições sociais;
- contexto educativo;
- ambiente tecnológico.

Exemplo: inteligência artificial no ensino superior

A revisão pode abranger aplicações pedagógicas ou incluir também aplicações administrativas e de gestão académica.

A escolha deve decorrer da pergunta de investigação.

Desenhos metodológicos elegíveis

Desenho	**Finalidade**	**Aspectos a verificar**
Experimental	Avaliação de intervenções	Atribuição, comparação e medição
Observacional	Associações e exposições	Selecção e confundimento
Qualitativo	Experiências e significados	Amostragem, recolha e análise
Métodos mistos	Integração de evidência	Integração dos métodos
Modelação	Previsão e desempenho	Dados, validação e métricas

Decisão metodológica

Uma revisão pode admitir vários desenhos, dependendo da pergunta e da natureza da evidência necessária.

5. Definição dos resultados de interesse

Os resultados devem ser definidos antes da selecção.
Sempre que pertinente, especificar:

- resultado principal e secundários;
- variável ou fenómeno observado;
- instrumento de medição;
- unidade de medida;
- momento de avaliação;
- estatísticas necessárias à síntese;
- comparabilidade entre estudos.

Exemplo

Numa revisão sobre modelos de previsão, podem ser considerados o MAE e o RMSE.

Indicadores quantitativos: MAE e RMSE

Erro absoluto médio (MAE):

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

Raiz do erro quadrático médio (RMSE):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

y_i Valor observado.
$\hat{y}_i$ Valor previsto.
n Número de observações.

Aplicação

A definição dos resultados permite determinar que medidas serão extraídas e comparadas na síntese.

Como interpretar a ausência de resultados?

É importante distinguir quatro situações:

1. O resultado não foi investigado.
2. O resultado foi investigado, mas não reportado.
3. O resultado foi reportado numa forma que exige transformação.
4. É necessário solicitar informação adicional.

Atenção

A ausência de um resultado secundário não implica automaticamente a exclusão do estudo, excepto quando esse resultado for indispensável segundo o protocolo.

6. Restrições temporais, linguísticas e geográficas

Temporal

- Intervalo de datas.
- Evolução científica.
- Mudanças tecnológicas.

Linguística

- Línguas aceites.
- Capacidade de avaliação.
- Potencial viés linguístico.

Geográfica

- Países.
- Regiões.
- Relevância contextual.

Princípio

Toda a restrição deve ser explicitada e justificada no protocolo.

7. Justificação e documentação

Cada critério deve conter três elementos:

1. **Definição:** o que é exigido.
2. **Regra operacional:** como será verificado.
3. **Justificação:** por que razão é necessário.

Exemplo

Critério: população do ensino superior.
Regra operacional: incluir estudos realizados com estudantes, docentes ou instituições de ensino superior.
Justificação: garantir correspondência com a pergunta de investigação.

Alterações aos critérios durante a revisão

Se os critérios tiverem de ser alterados:

- A alteração deve ser justificada.
- Deve ser registada documentalmente.
- Deve indicar-se o momento em que ocorreu.
- Deve avaliar-se o impacto na selecção.
- Deve ser reportada no documento final.

Risco metodológico

Alterações não documentadas podem comprometer a transparência e a reprodutibilidade da revisão.

8. Etapas da avaliação de elegibilidade

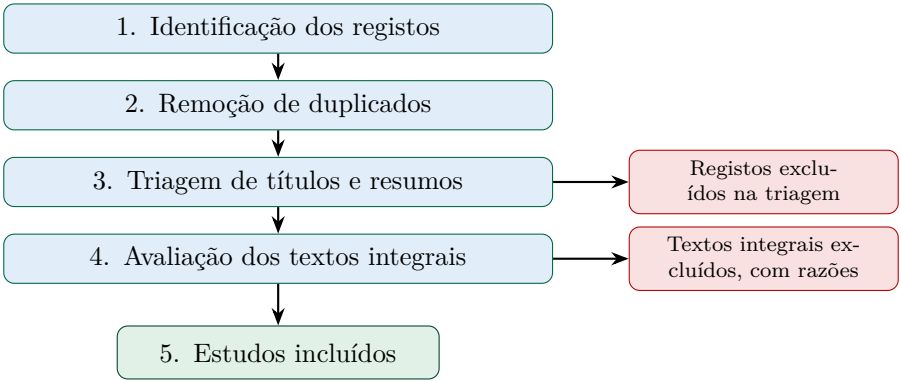


Diagrama conceptual. Não representa contagens reais nem substitui o fluxograma PRISMA preenchido.

Registo das razões de exclusão

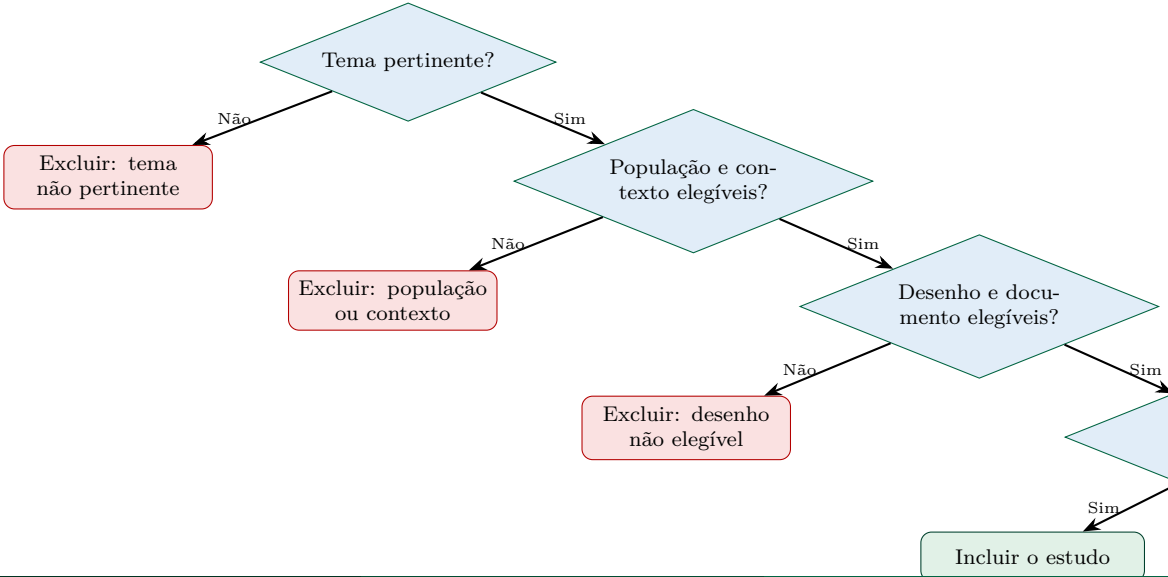
Na avaliação dos textos integrais, deve registar-se uma razão principal, clara e reproduzível.

- População não elegível.
- Fenómeno não pertinente.
- Desenho não elegível.
- Resultados não relacionados com a pergunta.
- Tipo documental não elegível.
- Publicação fora do período definido.
- Informação indispensável insuficiente.

Boa prática

Utilizar categorias de exclusão previamente definidas e aplicá-las de forma consistente.

9. Árvore de decisão para elegibilidade



Como tratar decisões incertas?

Situação

O resumo não contém informação suficiente para confirmar se o estudo satisfaz os critérios.

Procedimento recomendado:

1. Não assumir automaticamente a inelegibilidade.
2. Consultar o texto integral.
3. Verificar informação adicional.
4. Consultar o protocolo.
5. Resolver a dúvida entre revisores.
6. Registar a decisão final.

10. Matriz de elegibilidade

A matriz permite aplicar os critérios de forma sistemática e conservar informação suficiente para justificar a decisão.

ID	População	Fenómeno	Desenho	Resultados	Outros	Decisão
E01	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Incluir
E02	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Excluir: fenómeno
E03	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Excluir: população
E04	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Excluir: desenho
E05	Sim	Sim	Sim	Incerto	Sim	Verificar texto integral

Dados fictícios, destinados exclusivamente ao ensino.

Representação visual da matriz

DarkGreen					
E01	LightGreenSim	LightGreenSim	LightGreenSim	LightGreenSim	LightGreenINCI
E02	LightGreenSim	LightRedNão	LightGreenSim	LightGreenSim	LightRedEXCL
E03	LightRedNão	LightGreenSim	LightGreenSim	LightGreenSim	LightRedEXCL
E04	LightGreenSim	LightGreenSim	LightRedNão	LightGreenSim	LightRedEXCL
E05	LightGreenSim	LightGreenSim	LightGreenSim	LightGoldIncerto	LightGoldVERIF

- **Verde:** critério satisfeito.
- **Vermelho:** critério não satisfeito.
- **Amarelo:** informação incerta.

Informação a conservar na matriz

Uma matriz real deve incluir, sempre que pertinente:

- Identificador único do estudo.
- Referência bibliográfica.
- População e contexto.
- Desenho metodológico.
- Resultados de interesse.
- Avaliação individual dos critérios.
- Decisão de cada revisor.
- Decisão final após divergências.
- Razão principal de exclusão.
- Observações e verificações efectuadas.

11. Concordância entre revisores

Sempre que possível, a selecção deve ser realizada por dois revisores independentes. A concordância observada é:

$$P_o = \frac{n_{\text{concordantes}}}{N} \times 100\%$$

em que:

- $n_{\text{concordantes}}$ é o número de decisões iguais;
- N é o número total de registos avaliados.

Objectivo

Identificar ambiguidades e reduzir o risco de decisões individuais inconsistentes.

Coeficiente kappa de Cohen

Para duas classificações categóricas, pode utilizar-se:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

em que:

- P_o representa a concordância observada;
- P_e representa a concordância esperada ao acaso.

Interpretação

A interpretação de κ deve considerar a distribuição das categorias, o número de estudos e as características do processo de classificação.

Nenhum valor isolado substitui a análise metodológica.

Resolução de divergências

1. Comparar as decisões dos revisores.
2. Identificar o critério que originou a divergência.
3. Consultar a definição operacional.
4. Discutir a evidência disponível.
5. Solicitar intervenção de um terceiro revisor, se necessário.
6. Registar a decisão final e a fundamentação.

Princípio

A decisão final deve ser documentada e sustentada no protocolo e na informação do estudo.

12. Erros metodológicos frequentes

- Definir critérios vagos.
- Alterar critérios sem fundamentação.
- Confundir ausência de informação no resumo com inelegibilidade.
- Excluir estudos por apresentarem resultados inesperados.
- Confundir ausência de resultados com ausência de informação.
- Aplicar razões de exclusão inconsistentes.
- Introduzir restrições sem justificação.
- Não conservar as decisões dos revisores.

Reflexão

A selecção deve ser orientada pelo protocolo, não pelos resultados que o investigador espera encontrar.

13. Actividade prática

Título

Elaboração e teste de critérios de elegibilidade através de um conjunto de estudos.

Objectivo:
Construir, justificar e testar critérios de elegibilidade coerentes com uma pergunta de investigação.
Pergunta de investigação:

Caso de estudo

Que evidência empírica existe sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial no ensino superior e os seus efeitos nos processos de ensino e aprendizagem?

Requisitos do caso de estudo

Para este exercício, considere que:

- Os estudos devem ser empíricos.
- A população deve pertencer ao ensino superior.
- O fenómeno deve estar relacionado com inteligência artificial.
- O conteúdo deve ser pertinente para ensino, aprendizagem ou experiência pedagógica.
- São admitidos desenhos quantitativos, qualitativos e de métodos mistos.

Registos fictícios para avaliação

1. Estudo empírico sobre uma ferramenta de IA utilizada por estudantes universitários, com resultados de aprendizagem.
2. Artigo de opinião sobre IA na educação, sem método de investigação nem dados empíricos.
3. Estudo empírico sobre IA no ensino básico.
4. Estudo empírico sobre IA na gestão financeira universitária, sem relação com processos pedagógicos.
5. Estudo empírico sobre IA no ensino superior, baseado em entrevistas a docentes.

Tarefa

Aplicar os critérios definidos e justificar cada decisão.

Solução fundamentada do exercício

ID	Decisão	Justificação
1	Incluir	Estudo empírico, população elegível e resultados pedagógicos.
2	Excluir	Não satisfaz o requisito de estudo empírico.
3	Excluir	População fora do âmbito definido.
4	Excluir	Não responde ao foco pedagógico da pergunta.
5	Incluir	Estudo empírico qualitativo pertinente para a experiência pedagógica.

Nota

Estas decisões são válidas para as condições estabelecidas no exercício. Numa revisão real, os critérios podem ser diferentes, desde que sejam definidos e justificados.

Tarefas dos formandos

1. Formular uma pergunta de investigação.
2. Escolher uma estrutura adequada.
3. Elaborar critérios de inclusão e exclusão.
4. Justificar cada critério.
5. Aplicar os critérios aos registos disponibilizados.
6. Construir a matriz de elegibilidade.
7. Comparar decisões entre revisores.
8. Identificar ambiguidades e propor soluções.
9. Documentar alterações ao protocolo.

14. Produto esperado

Cada formando ou grupo deverá apresentar:

- Pergunta de investigação.
- Critérios de inclusão e exclusão.
- Justificação científica e metodológica.
- Matriz de elegibilidade preenchida.
- Registo das razões de exclusão.
- Descrição das divergências e da sua resolução.
- Reflexão sobre consistência e reprodutibilidade.

Resultado final

Uma matriz de elegibilidade completa, fundamentada e auditável.

Rubrica de avaliação

Dimensão	**Peso**
Coerência com a pergunta de investigação	25%
Clareza e operacionalização dos critérios	25%
Justificação científica e metodológica	20%
Qualidade e completude da matriz	20%
Registo das decisões e reflexão crítica	10%
Total	**100%**

15. Questões de consolidação

1. Qual é a diferença entre termos de pesquisa e critérios de elegibilidade?
2. Por que razão os critérios devem ser definidos antecipadamente?
3. Em que condições é justificável restringir o período de publicação?
4. Como tratar um registo cujo resumo não contém informação suficiente?
5. A ausência de um resultado reportado implica sempre exclusão?
6. Que elementos devem constar da matriz de elegibilidade?
7. Como resolver divergências entre revisores?
8. Que consequências podem resultar de critérios excessivamente restritivos?
9. Por que motivo elegibilidade não equivale a qualidade metodológica?
10. Como documentar alterações aos critérios?

16. Conclusão

Síntese metodológica

A definição de critérios de elegibilidade explícitos, operacionais e justificados é essencial para assegurar a coerência entre a pergunta de investigação e os estudos seleccionados.

- Regras previamente estabelecidas.
- Avaliação consistente dos registos.
- Registo das razões de exclusão.
- Resolução documentada de divergências.
- Matriz de elegibilidade auditável.

Mensagem principal

A qualidade de uma revisão sistemática depende também da transparência com que os estudos são seleccionados.

Referências bibliográficas I

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
`https://doi.org/10.1136/bmj.n71`

Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane.
`https://training.cochrane.org/handbook`

Aromataris, E., & Munn, Z. (eds.). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI.
`https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL`

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE Publications.

FIM DO MÓDULO 6

Produto final

Matriz de elegibilidade dos estudos.

A selecção sistemática exige critérios explícitos, justificação metodológica e documentação transparente.

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico